台山市金顺物流有限公司“7·17”一般触电事故调查报告

2020-12-10 16:31:06　　来源： 台山市应急管理局

发布机构：台山政府网

2020年7月17日，位于水步镇工业新城南组团的台山市金顺物流有限公司发生一起触电事故，造成2人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）和《广东省生产安全事故调查处理办法》（粤府办〔2015〕55号）等法律法规规定，经台山市人民政府批准，成立了由应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市供电局、市工业新城管委会和水步镇人民政府等部门组成的台山市金顺物流有限公司“7·17”一般触电事故调查组，并邀请市监察委员会参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、调取监控录像、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）建设单位基本情况：台山市金顺物流有限公司（以下简称“金顺物流公司”），注册地址：台山市台城舜德路131号金茂广场商业楼3001号商铺，法定代表人陈锐斌 ，注册资本叁仟万元人民币，单位类型：有限责任公司（法人独资），成立日期：2018年12月29日，经营范围：供应链管理；销售；百货、五金交电、通讯设备、文化体育用品、玩具、服装、化妆品、日用品、医疗器械、眼镜、蔬菜、水产品、鲜肉类、生鲜禽肉（不含活禽）、包装种子；预包装食品、散装食品、乳制品、音像制品、书报刊；广告设计、制作、发布；普通货物运输、仓储（不含危险化学品）；仓储设施的建设、经营、提供物业管理服务和咨询服务；零售；烟草制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）施工单位基本情况：海南南域建设工程有限公司（以下简称“海南南域公司”），注册地址：海南省海口市龙华区金茂中路1号半山花园晓峰阁17层1988房，法

设计、铝合金与不锈钢工程；园林绿化景观工程与设计、园林苗圃；泳池喷泉水景工程；机电设备安装工程、暖通工程、消防设施工程、给排水工程、电气安装工程、弱电工程；环保工程、供水工程、水处理工程、太阳能工程、沼气工程；市政道路工程、桥梁工程；土石方工程；防水防腐保温工程；建筑材料销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司拥有建筑工程施工总承包叁级资质。公司安全生产许可证编号：（琼）JZ安许证字[2017] S0989，发证机关为海南省住房和城乡建设厅，有效期从2019年9月5日至2020年7月17日。

（三）其他单位情况：台山市台城恒记门窗加工店（以下简称“恒记”），经营场所 :台山市台城香雁湖西湖大道16号之三幢109铺，经营者:林健恒，类型：个体工商户，统一社会信用代码 :92440781MA4WB*****，注册日期:2017年3月22日，经营范围:不锈钢、铝合金门窗加工及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）个体户目前状态:注销，注销原因:死亡，注销日期:2020年7月31日。

二、工程项目概况

2019年10月25日，金顺物流公司与海南南域公司签订《台山昌大昌总部及物流中心A区围墙工程施工合同书》（编号：JSWL032，以下简称“围墙工程合同”），合同约定金顺物流公司将台山昌大昌总部及物流中心A区围墙工程发包给海南南域公司，承包范围包括：围墙钢筋混凝土柱子、梁、柱子压顶；方钢管铁栏杆及油漆；柱子照明预埋PVC线管；混凝土柱和混凝土梁面抹灰、贴瓷砖；独立柱基础开挖、回填；独立柱基础素混凝土垫层等。海南南域公司指派安全员兼施工员符永霖为合同工程项目的负责人。

2019年11月中旬，海南南域公司安全员符永霖与恒记负责人林健恒口头约定，以每米238元的价格将《围墙工程合同》中的“方钢管铁栏杆安装及油漆、柱子照明预埋PVC线管”发包给恒记，由林健恒包工包料包安全的形式负责围墙护栏安装及PVC线管预埋工程，并约定按工程实际施工进度支付工程款。截止到2020年7月13日，《围墙工程合同》中承包范围的工程内容已完工。由于围墙部分柱子的PVC管道堵塞，金顺物流公司工程开发部通知符永霖派人对堵塞管道进行返修。2020年7月15日至7月17日，林健恒接符永霖通知，会同黄绍华对围墙部分柱子的PVC管道开展疏通工作，截至事故发生时，管道疏通率达75%。

三、事故发生经过、应急救援情况

道疏通工作，因工作需要临时用电，16时18分许，林健恒从施工地点走向电箱位置，在电箱前操作了约30秒（由于林健恒背向摄像头，无法确定其在电箱前的作业情况）后返回工地。16时24分许，黄绍华从工地走向电箱位置，接触电箱时被电击随即倒地，地上溅起水花，电箱倾倒压在其身上；16时26分许，林健恒发现黄绍华未返回工地，随即望向电箱位置，发现黄绍华倒地后，立刻跑到事发地点查看黄绍华情况，当接触黄绍华身体时瞬间触电倒地。此时，昌大昌配送中心分拣员李鹏辉刚好从旁边仓库的小卖部出来，目睹了林健恒奔向黄绍华后触电倒地的一幕，马上通知保安队长李政伟关闭电房电闸，李政伟随即通知电工陈国强关掉总配电房的总电闸，随后和安管主管李树文、电工陈国强赶往事发现场。在确认林健恒和黄绍华不带电后，三人便将林健恒和黄绍华抬到水泥地上轮流进行心肺复苏和人工呼吸，并同时拨打110和120。随后救护车和派出所到达现场，经医生抢救后证实两人已死亡。

事故发生后，市应急、公安、工业新城、水步镇政府等单位第一时间赶赴现场处置，并由属地镇政府组成工作组做好死者家属安抚及相关善后处理工作。

四、事故现场勘查情况

事故地点位于台山市水步镇映湖路1号昌大昌配流配送中心。中心现场位于昌大昌物流配送中心内的南边地上。在地上有南北两具尸体，尸体上盖有被子。在尸体的南边靠围墙有一个电箱，电箱已断电。事发地点的草坪上有大量积水，经查监控，事发当天下午15：25至16:05，金顺物流公司两名园林工人对事发地点的草坪进行浇水。

2020年7月29日15时，技术组组织专家和技术人员对事故现场进行勘测，检查和测试情况及结果如下：

（1）检查发现金顺物流公司配电房的低压配电柜至临时用电移动配电箱接线电缆为5芯铝材电缆（三根相线，一根零线，一根地线）。配电房侧缆头接线情况：自编1-蓝色线接零线端、自编2-红色线接地线端、自编3-无色线接相线端、自编4-绿色线接相线、自编5-黄色线接相线。

（2）检查发现临时用电移动配电箱本体为金属材质，移动配电箱本体没有安装临时接地装置，移动配电箱的木支架斜放在围栏边。临时用电移动配电箱侧缆头接线情况：自编1-蓝色相接零线端、自编2-红色相接相线端、自编3-无色相接临时用电移动配电箱外壳、自编4-绿色相接相线、自编5-黄色相接相线。

（3）经测试，电缆内5根芯的两端颜色对应，金顺物流公司配电房出线电缆其中一根相线（无色相）误接临时用电移动配电箱外壳，导致送电后配电箱外壳带电。

山项目部购买，主要用于该公司承接金顺物流的相关零星工程；2019年12月至2020年7月17日，该电箱主要用于《围墙工程合同》中的施工内容，其中，2019年12月至2020年7月9日期间，该电箱连接的是总承包公司（广东庞大粤西建设工程有限公司，承接金顺物流的中心A区仓库、配电房、综合楼等建设工程）在物流中心施工期间的二级电源；2020年7月9日，总承包公司承接金顺物流所有的建设工程完工，该公司管理人员告知符永霖，他们准备撤离金顺物流公司，并将连接他们电源的移动配电箱的电缆线拔除。由于疏通围墙PVC管道需要电源，故符永霖跟金顺物流公司提出要连接该公司总配电房的电源，金顺物流公司同意并且派出电工陈国强协助海南南域公司接电事宜。7月11日上午11：50时，符永霖和林健恒将移动配电箱移动至围墙南面（事发地点），由金顺物流公司的电工陈国强将已连接移动配电箱的电缆线接驳到金顺物流公司总配电房的配电柜。涉事故的移动配电箱使用率较高，2019年12月至事发前，此电箱每月约使用20天，没出现过异常情况。

（二）查阅监控情况：7月11日至17日，天气晴朗，无降雨。7月16日上午10:55时至11:53时，金顺物流公司几名工人在事发地点种植草皮，下午13：44时至14:16时，一名工人对事发地点及附近草坪进行浇水；7月17日下午15:26至16:05时，金顺物流两名园林工人对事发地点的草坪浇水约40分钟，草坪有大量积水。

（三）对相关人员调查情况：

1.符永霖，海南南域公司安全员兼施工员，也是该公司在台山项目部的负责人，负责涉事故围墙工程的全面工作。其表述：2019年11月20日，他与恒记法定代表人林健恒约定，以每米栏杆238元、包工包料包安全的方式将围墙护栏安装工程发包给恒记；2019年12月至2020年7月期间，海南南域公司分两次共转了38000元给林健恒的个人银行账户。涉事故电箱是南域公司原有的，曾用于该公司承接昌大昌的零星工程；涉事故电缆线（100米16平方毫米的铝线）是其于2019年12月在台城某五金店购买，电缆线跟移动配电箱的连接是其叫林健恒安排电工负责接驳，从去年12月至事发前，电缆线没有拔除过或更换过，也没更换过色线；该移动配电箱使用频率较高，每月约用20天，主要用于搅拌机搅拌混凝土、切割瓷砖、焊接栏杆等工作，使用人员有负责围墙土建工程人员、贴瓷砖班组的人员和安装围墙铁栏杆等人员（包括林健恒、黄绍华），使用期间没有出现过异常情况。因临时用电需要，7月11日上午，在其要求下，金顺物流公司派出电工陈国强协助将该移动配电箱接入金顺物流公司总配电房的配电柜，7月12日至[illegible]期间，均使用该电箱进行施工。7月17日下午3时半，林健恒和黄绍华使用冲击钻对围墙铁栏杆开展管道疏通工作，事发前其在现场，后来因有事离开施工现场，离开十分钟后便发生事故。

以及施工现场安全工作。该公司与恒记是承揽关系，涉事故的移动配电箱是该围墙项目工程唯一使用的配电箱。

3.陈国强，金顺物流公司电工，其表述：其于2019年在肇庆端州区考取了电工证，于2020年4月入职金顺物流公司。7月11日上午，受金顺物流公司物业部经理李政伟指派，由其负责协助符永霖和林健恒将移动配电箱接入配电房的配电柜。接线工作由其与林健恒两人负责，符永霖站在两人后面监督；接线工作完成后，符永霖和林健恒离开配电房走到移动配电箱前操作（从配电房到移动配电箱的接线大约100米，其不确定电缆线与移动配电箱是否在接入配电柜前已连接好），其在配电房里面收拾完工具后准备去检查配电箱一端的接线情况，走到一半路时，林健恒告知配电箱这边已没问题，叫其进行送电。于是其返回配电房进行送电操作，听到林健恒说送电成功，其便带上工具离开配电房。其还补充从7月11日至7月16日，该移动配电箱每天均有使用，期间也没关闭过配电房的电闸。

六、事故造成人员伤亡和直接经济损失

事故造成2人死亡，直接经济损失：265万元。死者：林健恒，男，33岁，身份证号：4407811987033*****，台山市台城香雁湖西湖村人；黄绍华，45岁，身份证号码：4407221975011*****，台山市台城大亨村人。

七、当地监管部门履职情况

台山市工业新城管委会规划科负责监管工业新城园区内企业的所有在建工程。根据年度监管计划，每季度对园区内企业的在建工程不少于1次日常检查，重要时段开展专项联合检查。经查，自2019年1月份至2020年6月份，台山市工业新城管委会规划科共对金顺物流公司在建工程检查10次，出动34人次，排查隐患15条。其中，在重要时段（2019年春节前、中秋国庆前和2020年春节前、疫情复工后）对金顺物流在建工程开展专项联合检查共4次，出动16人次，排查隐患8条。

综上所述，台山市工业新城管委会能够按照江门市和我市有关安全生产监管工作的要求，多次对金顺物流公司在建工程开展安全生产检查，履行了安全生产监管职责，未发现违法违纪问题。根据《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家安监总局令第24号）第十九条第（五）项：“按照批准、备案的安全监管或者煤矿安全监察执法工作计划、现场检查方案和法律、法规、规章规定的方式、程序已履行安全生产监管监察职责的，安全监管监察部门及其内设机构、行政执法人员不承担责任”的规定，台山市工业新城管委会对本次事故不承担责任。

1.海南南域公司使用的移动配电箱外壳误接相线（火线），导致箱体外壳带电。《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005)7.2.1规定：电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线，淡蓝色芯线必须用作N线，绿/黄双色芯线必须用作PE线，严禁混用。

2.南域公司进行施工临时用电没有落实“三级配电二级漏电保护”的配电设置，致使施工人员触电后配电箱没能及时断开电源，造成触电事故发生。《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）1.0.3规定：建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，必须符合下列规定：（1）采用三级配电系统；（2）采用TN-S接零保护系统；（3）采用二级漏电保护系统。

（二）事故间接原因：

1.海南南域公司使用的临时移动配电箱金属箱体没有安装临时接地保护装置，加上事发当天现场草坪浇水导致地面及箱体潮湿，人体对地面的电阻阻值下降，致使施工人员徒手碰触箱体时失去等电位保护，造成人员触电死亡。《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）5.3.2 规定：TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。

2.海南南域公司对施工现场的安全管理缺失，未及时发现和消除涉事故的移动配电箱存在外壳直接接火线、施工现场临时用电配电系统未实行三级配电、电箱本体没有安装接地保护等多项隐患问题。

3.林健恒和黄绍华安全意识淡薄，进行用电工程作业时没有佩戴相关劳动防护用品，致使发生触电事故时，二人均失去防护用品保护，造成触电死亡。《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ 184-2009）2.0.7规定：从事施工现场临时用电工程作业的施工人员应配备防止触电的劳动防护用品。

4.金顺物流公司电工陈国强没有认真履行岗位职责，在将电缆线接驳入配电柜后，没有及时检查另一端电缆线与移动配电箱的接驳情况，没有及时发现与消除移动配电箱外壳接火线的隐患。

（三）事故性质：经事故调查组调查认定，台山市金顺物流有限公司“7·17”事故是一起一般生产安全责任事故。

九、事故责任认定及处理建议

电设置，移动配电箱本体没有安装接地保护，在发生触电事故时未能及时动作；同时对施工现场安全管理缺失，未能及时发现和消除涉事故的移动配电箱外壳误接相线（火线），致使箱体外壳带电等多项隐患问题，最终导致发生生产安全事故，海南南域建设工程有限公司对此次事故的发生负主要责任。建议台山市应急管理局依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定对海南南域建设工程有限公司给予行政处罚。

（二）周开松，作为海南南域公司主要负责人，未能认真履行安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，对其实施行政处罚。

（三）符永霖，作为海南南域公司在台山项目部的负责人，也是该公司的安全员兼施工员，负责本次涉事故围墙工程的全面工作，其未能认真履行安全生产管理职责，对施工现场组织管理不严、督促检查安全生产工作不力，在施工现场进行临时用电时，未严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)，落实三级配电二级保护的要求；未能及时发现和消除涉事故的移动配电箱存在外壳直接接火线、电箱本体没有安装接地保护等多项隐患问题，对事故的发生负有责任。建议海南南域公司按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，对符永霖进行处理。

（四）林健恒与黄绍华，两人进行用电工程作业时未佩戴符合要求的劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ 184-2009）等规定，对此次事故负有责任，鉴于二人已死亡，建议不再追究。

（五）陈国强，作为金顺物流公司的专业电工，没有认真履行岗位职责，在将电缆线接驳入配电柜后，没有及时检查另一端电缆线与移动配电箱的接驳情况，没有及时发现与消除移动配电箱外壳直接接火线的隐患，对事故发生负有一定责任。建议金顺物流公司依据公司内部管理规定对陈国强进行处理并加强教育培训。

（六）其他建议

与事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

十、事故防范和整改措施

事故各相关方应明确生产经营单位的职责，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，吸取本次事故教训，并在今后的生产经营活动中，

生产安全，现提出以下整改措施：

（一）海南南域公司应从这起事故中吸取深刻的教训，切实加强承揽工程的安全生产管理，施工现场临时用电要严格执行相关国家标准或行业标准；要加大对施工现场生产安全事故隐患排查治理力度，及时发现并消除作业现场存在的事故隐患。督促从业人员在作业过程中，应当严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（二）金顺物流公司应对承包单位的安全生产统一协调、管理，定期进行检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（三）金顺物流公司、海南南域公司要吸取事故教训，举一反三，立即开展全员安全生产教育培训，加强电工等特殊工种安全法律法规、相关标准及安全规程的学习培训，提高作业人员的安全意识和自我安全防范能力，杜绝违章操作，确保安全生产。

（四）工业新城园区管委会要认真履行属地监管责任，加强对属地在建工程施工现场的监督管理，督促建设方、施工方严格落实安全生产主体责任，严防类似事故再次发生。

台山市金顺物流有限公司“7·17”

一般触电事故调查组

2020年11月9日

扫一扫在手机打开当前页



版权声明：

网协议授权的媒体、网站，在下载使用时必须注明"稿件来源：台山政府网"，违者本网将依法追究责任。 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息，此类稿件不代表本网观点，本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题， 请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源：台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿，如其他媒体、网站或个人从本网下载使用， 必须保留本网注明的"稿件来源"，并自负版权等法律责任

联系方式：0750-5565827邮件：tssxzzx@jiangmen.gov.cn

版权所有：广东省江门台山市人民政府